(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211725178 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 201922251775.7

(22)申请日 2019.12.16

(73)专利权人 重庆立昂工业设备有限公司
地址 400000 重庆市九龙坡区九龙园区盘龙大道68号9号楼5-5号

(72)发明人 周兴林

(74)专利代理机构 北京汇众通达知识产权代理事务所(普通合伙) 11622
代理人 耿猛

(51)Int.Cl.
B01D 50/00(2006.01)

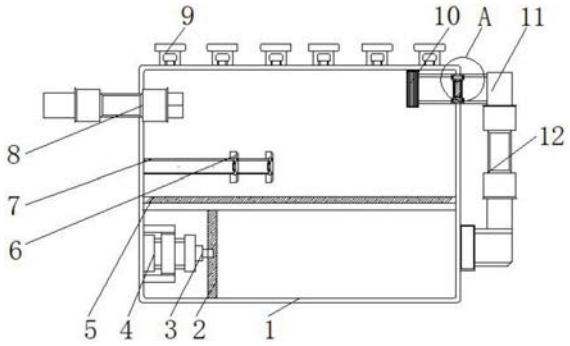
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，包括废气循环箱和超声波发射器，所述废气循环箱的内部底端连接有压缩板，所述压缩板的一侧设置有滑动杆，且滑动杆的一侧安装有液压缸，所述液压缸的顶部连接有废气过滤活性炭层。该具有废气循环结构的环保型废气处理设备，增强废气处理过程中的气体流动性，使得大量的废气颗粒经过废气过滤活性炭层之间进行过滤处理，有效的将处理过程中废气颗粒物收集在废气过滤活性炭层之间，经过气体吸附的废气颗粒物残留在废气过滤活性炭层之间，利于废气循环箱和废气过滤活性炭层之间的空气压缩处理，预防发生废气颗粒物堵塞的情况。



CN 211725178 U

1.一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，包括废气循环箱(1)和超声波发射器(6)，其特征在于：所述废气循环箱(1)的内部底端连接有压缩板(2)，所述压缩板(2)的一侧设置有滑动杆(3)，且滑动杆(3)的一侧安装有液压缸(4)，所述液压缸(4)的顶部连接有废气过滤活性炭层(5)，且废气过滤活性炭层(5)的顶端一侧安置有横杆(7)，所述超声波发射器(6)安装于横杆(7)的一侧，所述废气循环箱(1)的外部一侧连接有废气管(8)，且废气循环箱(1)与废气管(8)之间为活动连接，所述废气循环箱(1)的另一侧底端设置有海绵罩(12)，且海绵罩(12)的顶部连接有循环管(11)，所述循环管(11)的一侧安装有过滤罩(10)，所述废气循环箱(1)的顶端分布有喷雾头(9)，且喷雾头(9)的顶端开设有接端孔(13)，所述循环管(11)的内部中部连接有杂物过滤棉板(15)，所述杂物过滤棉板(15)的上下两侧设置有卡槽(14)。

2.根据权利要求1所述的一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，其特征在于：所述废气循环箱(1)的内部内壁与压缩板(2)的外部外壁之间紧密贴合，且压缩板(2)与滑动杆(3)之间为固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，其特征在于：所述滑动杆(3)与液压缸(4)之间为活动连接，且压缩板(2)通过滑动杆(3)与液压缸(4)构成滑动结构。

4.根据权利要求1所述的一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，其特征在于：所述废气循环箱(1)与横杆(7)之间为固定连接，且超声波发射器(6)与横杆(7)之间为活动连接。

5.根据权利要求1所述的一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，其特征在于：所述过滤罩(10)的内部内壁与循环管(11)的外部外壁之间紧密贴合，且循环管(11)与海绵罩(12)之间固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，其特征在于：所述循环管(11)与卡槽(14)之间为螺纹连接，且循环管(11)通过卡槽(14)与杂物过滤棉板(15)构成拆卸结构。

一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及废气处理设备技术领域，具体为一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备。

背景技术

[0002] 废气处理设备，主要是指运用不同工艺技术，通过回收或去除、减少排放尾气的有害成分，达到保护环境、净化空气的一种环保设备，让我们的环境不受到污染，但是环保型废气处理设备存在许多过滤缺陷，废气颗粒物过多，废气净化循环处理效果不佳，因此需要对废气处理设备的废气循环结构进行改进。

[0003] 市场上的废气处理设备在使用中，大量的废气颗粒含量过高，处理过程中废气颗粒物收集不易，废气处理过程中气体流动性不强，难以对废气颗粒物进行处理，造成循环结构的过滤设备异物堵塞严重的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，以解决上述背景技术中提出的市场上的废气处理设备在使用中，大量的废气颗粒含量过高，处理过程中废气颗粒物收集不易，废气处理过程中气体流动性不强，难以对废气颗粒物进行处理，造成循环结构的过滤设备异物堵塞严重的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，包括废气循环箱和超声波发射器，所述废气循环箱的内部底端连接有压缩板，所述压缩板的一侧设置有滑动杆，且滑动杆的一侧安装有液压缸，所述液压缸的顶部连接有废气过滤活性炭层，且废气过滤活性炭层的顶端一侧安置有横杆，所述超声波发射器安装于横杆的一侧，所述废气循环箱的外部一侧连接有废气管，且废气循环箱与废气管之间为活动连接，所述废气循环箱的另一侧底端设置有海绵罩，且海绵罩的顶部连接有循环管，所述循环管的一侧安装有过滤罩，所述废气循环箱的顶端分布有喷雾头，且喷雾头的顶端开设有接端孔，所述循环管的内部中部连接有杂物过滤棉板，所述杂物过滤棉板的上下两侧设置有卡槽。

[0006] 优选的，所述废气循环箱的内部内壁与压缩板的外部外壁之间紧密贴合，且压缩板与滑动杆之间为固定连接。

[0007] 优选的，所述滑动杆与液压缸之间为活动连接，且压缩板通过滑动杆与液压缸构成滑动结构。

[0008] 优选的，所述废气循环箱与横杆之间为固定连接，且超声波发射器与横杆之间为活动连接。

[0009] 优选的，所述过滤罩的内部内壁与循环管的外部外壁之间紧密贴合，且循环管与海绵罩之间固定连接。

[0010] 优选的，所述循环管与卡槽之间为螺纹连接，且循环管通过卡槽与杂物过滤棉板

构成拆卸结构。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型的压缩板通过滑动杆与液压缸构成滑动结构，增强废气处理过程中的气体流动性，使得大量的废气颗粒经过废气过滤活性炭层之间进行过滤处理，有效的将处理过程中废气颗粒物收集在废气过滤活性炭层之间，经过气体吸附的废气颗粒物残留在废气过滤活性炭层之间，利于废气循环箱和废气过滤活性炭层之间的空气压缩处理，预防发生废气颗粒物堵塞的情况；

[0013] 2、本实用新型的废气循环箱与横杆之间为固定连接，且超声波发射器与横杆之间为活动连接，启动超声波发射器有效的将废气和喷雾式的水珠融合一起，利用超声波发射器波的形式使得水汽和废气颗粒物融合，带有水珠的废气颗粒缓慢沉降在废气过滤活性炭层之间，可对废气中的大量的废气颗粒物进行处理，利于处理过程中废气颗粒物沉降收集在废气过滤活性炭层之间；

[0014] 3、本实用新型的循环管通过卡槽与杂物过滤棉板构成拆卸结构，使用者通过拧动海绵罩和循环管之间的卡槽，可使卡槽的螺纹在海绵罩和循环管进行活动，能够将杂物过滤棉板进行拆卸处理，清理海绵罩和循环管之间的循环废气异物，有效的预防循环结构的过滤设备中发生异物堵塞的故障，利于使用者进行手动拆卸处理。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型正视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型俯视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图。

[0018] 图中：1、废气循环箱；2、压缩板；3、滑动杆；4、液压缸；5、废气过滤活性炭层；6、超声波发射器；7、横杆；8、废气管；9、喷雾头；10、过滤罩；11、循环管；12、海绵罩；13、接端孔；14、卡槽；15、杂物过滤棉板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供技术方案：一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备，包括废气循环箱1和超声波发射器6，废气循环箱1的内部底端连接有压缩板2，压缩板2的一侧设置有滑动杆3，且滑动杆3的一侧安装有液压缸4，废气循环箱1的内部内壁与压缩板2的外部外壁之间紧密贴合，且压缩板2与滑动杆3之间为固定连接，通过将压缩板2的外部外壁紧密贴合安装在废气循环箱1的内部内壁之间，利于压缩板2紧密贴合在废气循环箱1之间进行废气压缩活动，能够将滑动杆3固定连接在压缩板2之间，有助于压缩板2进行联动滑动，液压缸4的顶部连接有废气过滤活性炭层5，且废气过滤活性炭层5的顶端一侧安置有横杆7，超声波发射器6安装于横杆7的一侧，废气循环箱1的外部一侧连接有废气管8，且废气循环箱1与废气管8之间为活动连接，废气循环箱1的另一侧底端设置有海绵罩12，且

海绵罩12的顶部连接有循环管11，循环管11的一侧安装有过滤罩10，废气循环箱1的顶端分布有喷雾头9，且喷雾头9的顶端开设有接端孔13，循环管11的内部中部连接有杂物过滤棉板15，杂物过滤棉板15的上下两侧设置有卡槽14；

[0021] 滑动杆3与液压缸4之间为活动连接，且压缩板2通过滑动杆3与液压缸4构成滑动结构，将滑动杆3活动安装在液压缸4之间，启动液压缸4带动滑动杆3推动压缩板2进行联动滑动压缩，可使压缩板2在废气循环箱1和废气过滤活性炭层5之间进行空气压缩处理，增强废气处理过程中的气体流动性，使得大量的废气颗粒经过废气过滤活性炭层5之间进行过滤处理，有效的将处理过程中废气颗粒物收集在废气过滤活性炭层5之间，经过气体吸附的废气颗粒物残留在废气过滤活性炭层5之间，利于废气循环箱1和废气过滤活性炭层5之间的空气压缩处理，预防发生废气颗粒物堵塞的情况；

[0022] 废气循环箱1与横杆7之间为固定连接，且超声波发射器6与横杆7之间为活动连接，通过将横杆7固定连接在废气循环箱1之间，能够将超声波发射器6安装在废气循环箱1和废气管8之间，当液体经过喷雾头9和接端孔13之间时，可将带有喷雾式的水珠喷洒在废气循环箱1之间，启动超声波发射器6有效的将废气和喷雾式的水珠融合一起，利用超声波发射器6波的形式使得水汽和废气颗粒物融合，带有水珠的废气颗粒缓慢沉降在废气过滤活性炭层5之间，可对废气中的大量的废气颗粒物进行处理，利于处理过程中废气颗粒物沉降收集在废气过滤活性炭层5之间；

[0023] 过滤罩10的内部内壁与循环管11的外部外壁之间紧密贴合，且循环管11与海绵罩12之间固定连接，将过滤罩10的内部内壁安装在循环管11的外部外壁之间，可使海绵罩12和循环管11处理处理之后的废气进入过滤罩10进行二次处理；

[0024] 循环管11与卡槽14之间为螺纹连接，且循环管11通过卡槽14与杂物过滤棉板15构成拆卸结构，通过将卡槽14的螺纹卡扣在杂物过滤棉板15和循环管11之间，能够将杂物过滤棉板15活动安装在循环管11和过滤罩10之间，当启动液压缸4带动滑动杆3推动压缩板2进行联动滑动压缩，使得压缩板2在废气循环箱1和废气过滤活性炭层5之间进行空气压缩处理时，能够将处理之后的气体压缩灌入海绵罩12和循环管11之间，使用者通过拧动海绵罩12和循环管11之间的卡槽14，可使卡槽14的螺纹在海绵罩12和循环管11进行活动，能够将杂物过滤棉板15进行拆卸处理，清理海绵罩12和循环管11之间的循环废气异物，有效的预防循环结构的过滤设备中发生异物堵塞的故障，利于使用者进行手动拆卸处理。

[0025] 工作原理：对于这类的一种具有废气循环结构的环保型废气处理设备在使用时，首先，将滑动杆3活动安装在液压缸4之间，启动ROB32X300液压缸4带动滑动杆3推动压缩板2进行联动滑动压缩，可使压缩板2在废气循环箱1和废气过滤活性炭层5之间进行空气压缩处理，增强废气处理过程中的气体流动性，使得大量的废气颗粒经过废气过滤活性炭层5之间进行过滤处理，有效的将处理过程中废气颗粒物收集在废气过滤活性炭层5之间，经过气体吸附的废气颗粒物残留在废气过滤活性炭层5之间，利于废气循环箱1和废气过滤活性炭层5之间的空气压缩处理，预防发生废气颗粒物堵塞的情况，同时将卡槽14的螺纹卡扣在杂物过滤棉板15和循环管11之间，能够将杂物过滤棉板15活动安装在循环管11和过滤罩10之间，当启动液压缸4带动滑动杆3推动压缩板2进行联动滑动压缩，使得压缩板2在废气循环箱1和废气过滤活性炭层5之间进行空气压缩处理时，能够将处理之后的气体压缩灌入海绵罩12和循环管11之间，使用者通过拧动海绵罩12和循环管11之间的卡槽14，可使卡槽14的

螺纹在海绵罩12和循环管11进行活动，能够将杂物过滤棉板15进行拆卸处理，清理海绵罩12和循环管11之间的循环废气异物，有效的预防循环结构的过滤设备中发生异物堵塞的故障，利于使用者进行手动拆卸处理，最后，将过滤罩10的内部内壁安装在循环管11的外部外壁之间，可使海绵罩12和循环管11处理处理之后的废气进入过滤罩10进行二次处理，通过将横杆7固定连接在废气循环箱1之间，能够将超声波发射器6安装在废气循环箱1和废气管8之间，当液体经过喷雾头9和接端孔13之间时，可将带有喷雾式的水珠喷洒在废气循环箱1之间，启动EV-108U超声波发射器6有效的将废气和喷雾式的水珠融合一起，利用超声波发射器6波的形式使得水汽和废气颗粒物融合，带有水珠的废气颗粒缓慢沉降在废气过滤活性炭层5之间，可对废气中的大量的废气颗粒物进行处理，利于处理过程中废气颗粒物沉降收集在废气过滤活性炭层5之间，通过将压缩板2的外部外壁紧密贴合安装在废气循环箱1的内部内壁之间，利于压缩板2紧密贴合在废气循环箱1之间进行废气压缩活动，能够将滑动杆3固定连接在压缩板2之间，有助于压缩板2进行联动滑动。

[0026] 尽管已经示出描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

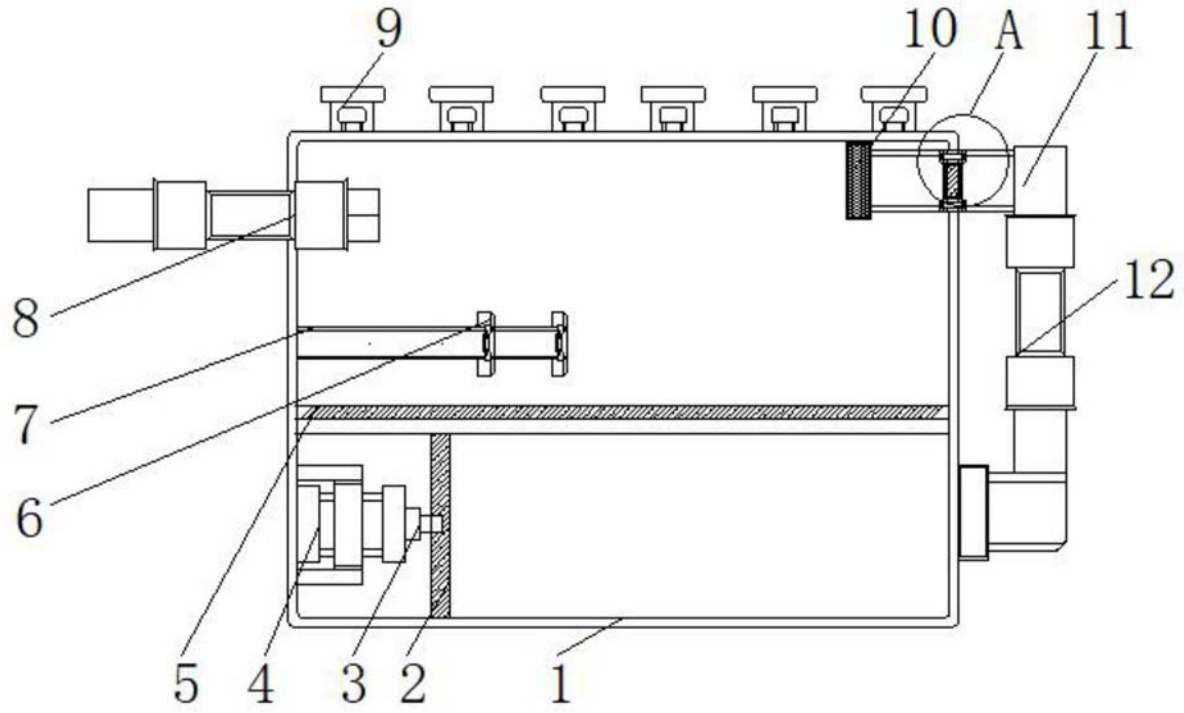


图1

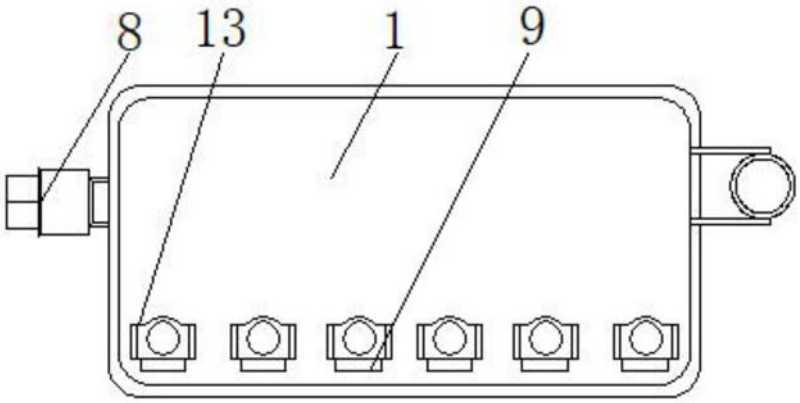


图2

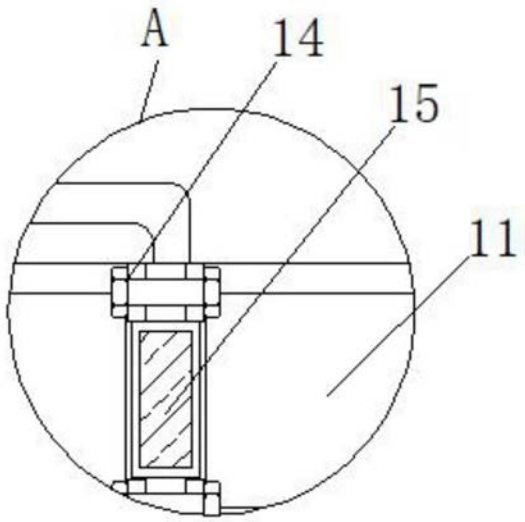


图3